UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO · FISICOQUÍMICA APLICADA QUIM300

Fisicoquímica de superficies

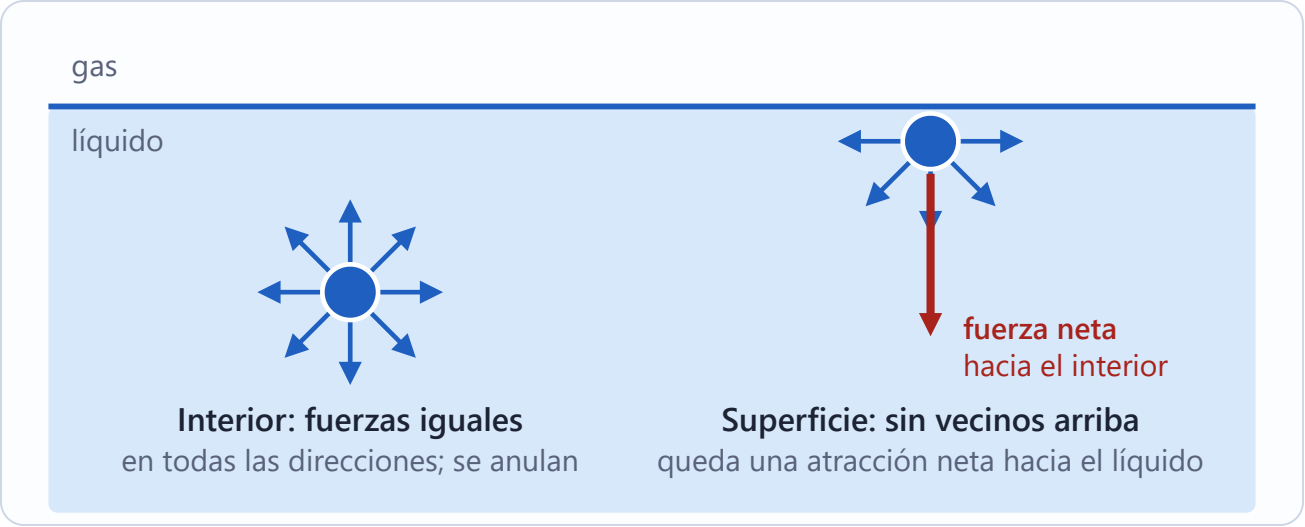
Tensión superficial, capilaridad y adsorción de Gibbs

1 Interfase y tensión superficial

Muchos fenómenos, procesos y reacciones ocurren en interfases. Una **interfase** es la zona tridimensional ubicada entre dos fases. Su espesor es pequeño, del orden de 10 a 100 $\mathring{A}$, pero sus propiedades son distintas de las de cada fase.

Origen molecular

La fuerza que actúa sobre una molécula no es la misma en el interior de una fase que en la interfase, porque su entorno molecular es distinto.



En el interior las atracciones se compensan. En la superficie queda una fuerza neta hacia el interior del líquido: el sistema tiende a minimizar su superficie.

Tensión superficial

La tensión superficial γ es la energía que hay que aplicar para aumentar la superficie de un líquido en una unidad de área. Mide las fuerzas internas que se deben vencer para expandir la superficie.

Unidades

$1\ \text{dina}\,\text{cm}^{-1} = 1\ \text{mN}\,\text{m}^{-1}$

$1\ \text{erg}\,\text{cm}^{-2} = 1\ \text{mJ}\,\text{m}^{-2}$

Se relaciona con

La intensidad de las interacciones intermoleculares del líquido.

Sustancia	$\gamma\ (\text{dina}\,\text{cm}^{-1})$	Interacción intermolecular
Hg	476	Enlace metálico
H_2O	$72{,}8$	Enlace de hidrógeno
C_6H_6	$28{,}9$	Interacción entre electrones π
Heptano	$19{,}7$	Fuerzas de dispersión

Formulación termodinámica

A P y T constantes, el trabajo para aumentar el área de la interfase en $d\mathcal{A}$ es el cambio de energía de Gibbs:

$$dG = \gamma\, d\mathcal{A} \qquad \Longrightarrow \qquad \gamma = \left(\frac{\partial G}{\partial \mathcal{A}}\right)_{T,P} > 0$$

Como $\gamma > 0$, la energía de Gibbs aumenta al aumentar la superficie. La condición de equilibrio, a T y P constantes, es que el sistema reduzca su área al mínimo. Por eso las gotas son esféricas. Para una variación finita de área con γ constante:

$$\Delta G = \int_{\mathcal{A}_1}^{\mathcal{A}_2} \gamma\, d\mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad \Delta G = \gamma\,(\mathcal{A}_2 - \mathcal{A}_1)$$

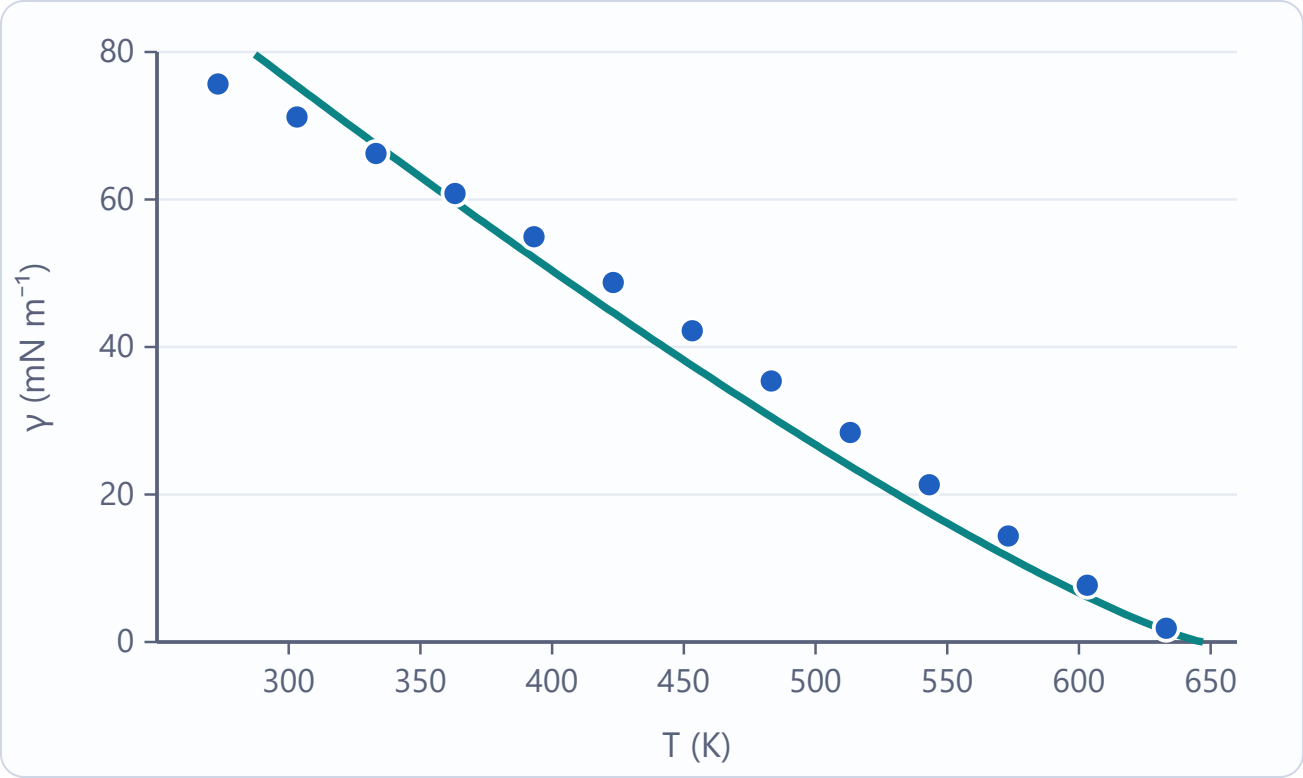
ΔG	$\Delta \mathcal{A}$	Proceso
> 0	$\mathcal{A}_2 > \mathcal{A}_1$	No espontáneo
$= 0$	$\mathcal{A}_2 = \mathcal{A}_1$	Equilibrio
< 0	$\mathcal{A}_2 < \mathcal{A}_1$	Espontáneo

Dependencia de γ con la temperatura

La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura y se anula en la temperatura crítica. Una de las ecuaciones empíricas más usadas es la de Katayama–Guggenheim:

$$\gamma = \gamma_0 \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^n$$

γ_0 es una constante del líquido y T_c su temperatura crítica. Para líquidos orgánicos $n = 11/9 \approx 1{,}22$. La figura muestra datos del agua ($T_c = 647{,}1\ \mathrm{K}$) y la curva de la ecuación. Cambie γ_0 y n para ver cómo se ajusta.



Tensión superficial del agua. Los puntos son datos; la curva, la ecuación de Katayama–Guggenheim.

Desviación cuadrática media (rms) = $3{,}9\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$; desviación máxima = $7{,}8\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$. Con $n = 11/9$ y $\gamma_0 = 163$ el ajuste al agua es regular; con n cercano a $1{,}0$ y γ_0 cercano a 133 mejora.

2 Interfases curvas: ecuación de Young–Laplace

Al minimizar el área interfacial, las interfases se curvan. La curvatura provoca una diferencia de presión entre el interior y el exterior de la fase, descrita por la ecuación de Young–Laplace.

Una fase α forma una esfera de radio r en el interior de una fase β. Si α es un líquido y β el vapor, es una **gota**. Si α es el vapor y β el líquido, es una **burbuja**, que en rigor es una cavidad.

$$P_{\text{in}} = P_{\text{ext}} + \frac{2\gamma}{r} \quad \Rightarrow \quad \Delta P = P_{\text{in}} - P_{\text{ext}} = \frac{2\gamma}{r}$$

Gota

Pequeño volumen de líquido rodeado por su vapor. $\Delta P = 2\gamma/r$.

Burbuja (cavidad)

Hueco lleno de vapor dentro de un líquido. $\Delta P = 2\gamma/r$.

Pompa

Película fina de líquido con vapor a ambos lados: dos interfases. $\Delta P = 4\gamma/r$.

Esta ecuación explica la formación de gotas, los aerosoles, el ascenso capilar y la condensación capilar. A menor radio, mayor sobrepresión.

Ejemplo

Calcule a $20\ ^\circ\mathrm{C}$ la presión en el interior de una burbuja de gas en agua si la presión del agua es $760\ \mathrm{torr}$ y el radio de la burbuja es $0{,}040\ \mathrm{cm}$. $\gamma_{\mathrm{H_2O}} = 73\ \mathrm{dina\,cm^{-1}}$.

$$P_{\text{ext}} = 760\ \mathrm{torr} = 101325\ \mathrm{Pa}, \quad \gamma = 73 \times 10^{-3}\ \mathrm{N\,m^{-1}}, \quad r = 4{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}$$

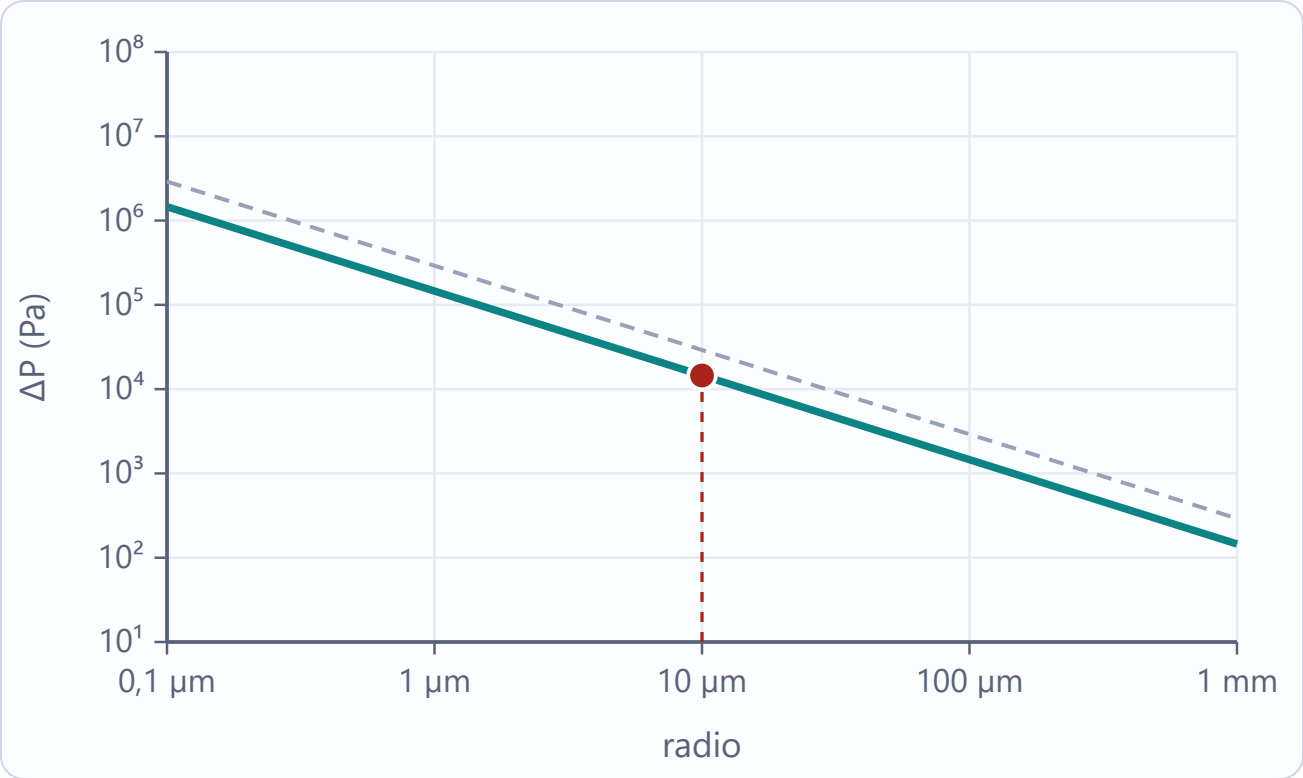
$$P_{\text{in}} = 101325\ \mathrm{Pa} + \frac{2\,(73 \times 10^{-3}\ \mathrm{N\,m^{-1}})}{4{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}} = 101690\ \mathrm{Pa}$$

$$P_{\text{in}} = 101690\ \mathrm{Pa} \times \frac{760\ \mathrm{mmHg}}{101325\ \mathrm{Pa}} = 762{,}7\ \mathrm{mmHg}$$

Las unidades de γ/r son $\dfrac{\mathrm{N\,m^{-1}}}{\mathrm{m}} = \mathrm{N\,m^{-2}} = \mathrm{Pa}$.

Explorar

Elija el líquido y el radio. El gráfico usa escalas logarítmicas: la sobrepresión es inversamente proporcional al radio, de modo que forma una recta de pendiente -1.



Sobrepresión contra radio. La línea punteada corresponde a la otra geometría.

$\Delta P = 2\gamma/r = 1{,}46 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$ = $1{,}44 \times 10^{-1}\ \mathrm{atm}$. Con $10\ \mu\mathrm{m}$ de radio, la sobrepresión es menor que la presión atmosférica.

3 Ecuación de Kelvin

Si una partícula es suficientemente pequeña, la energía superficial produce efectos medibles en sus propiedades. Un ejemplo es la mayor presión de vapor de las gotas pequeñas, descrita por la ecuación de Kelvin:

$$\ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = \frac{2\gamma}{r} \cdot \frac{V}{RT}$$

P
Presión de vapor sobre la superficie curva, a T.

P_0
Presión de vapor del líquido con superficie plana, a T.

V
Volumen molar del líquido, $V = M/\rho$.

r
Radio de la gota o del capilar. T en kelvin.

Signo de la curvatura. Sobre una gota (menisco convexo) $P > P_0$. Dentro de un poro o capilar donde el líquido moja las paredes (menisco cóncavo), el radio de curvatura cuenta como negativo y $P < P_0$: el vapor condensa en el poro a una presión menor que P_0. Es la condensación capilar.

Alcance. Para radios de pocos nanómetros la ecuación llega al límite de su validez, porque el concepto macroscópico de tensión superficial deja de aplicarse con rigor.

Ejemplo

Calcule a $293\ \mathrm{K}$ la presión de vapor del agua ($\gamma = 72{,}75\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$) en un sólido poroso cuyos poros tienen un diámetro de $10\ \mathring{A}$. La presión de vapor del agua es $3{,}66\ \mathrm{kPa}$ y su densidad $997\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ a $293\ \mathrm{K}$.

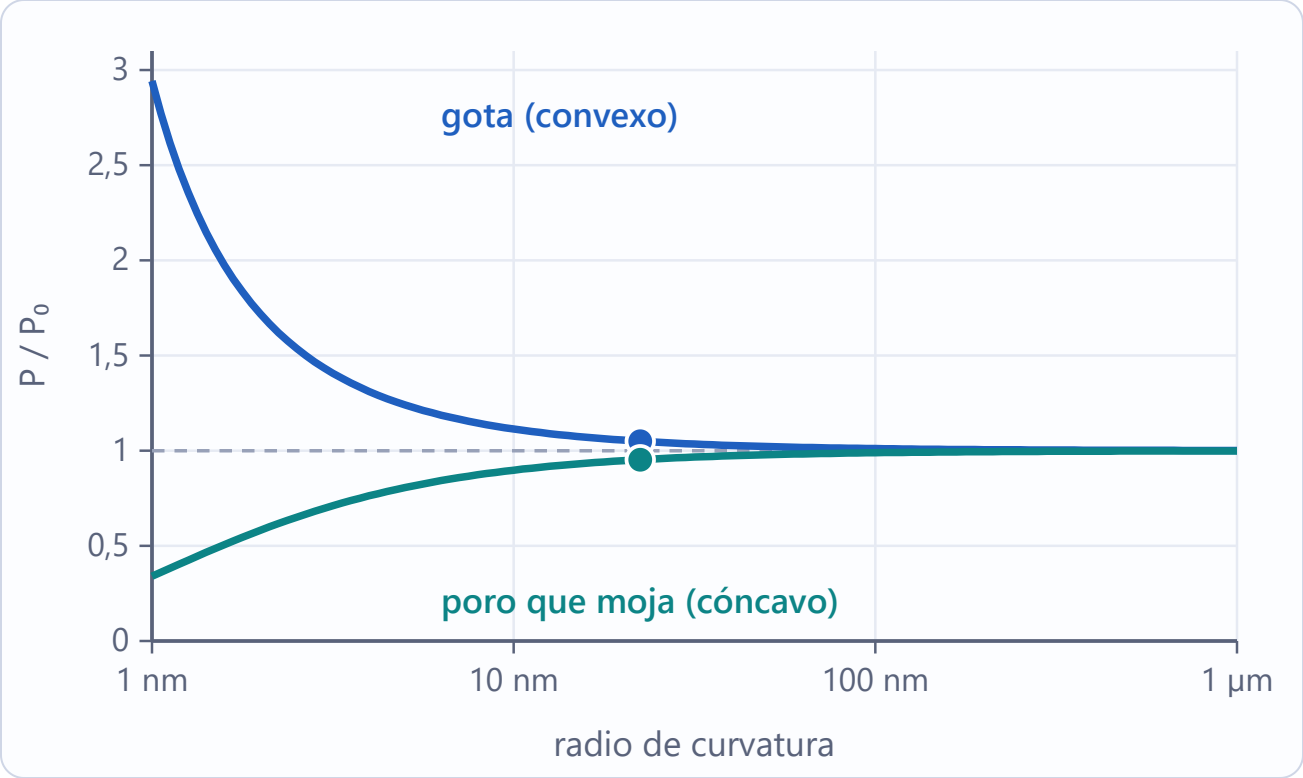
$$V = \frac{M}{\rho} = \frac{18{,}015 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg\,mol^{-1}}}{997\ \mathrm{kg\,m^{-3}}} = 1{,}81 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}, \qquad r = 5{,}0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$$

$$\frac{2\gamma V}{rRT} = \frac{2\,(72{,}75 \times 10^{-3})\,(1{,}81 \times 10^{-5})}{(5{,}0 \times 10^{-10})(8{,}314)(293)} = 2{,}16$$

$$\ln \frac{P}{P_0} = -2{,}16 \quad \Rightarrow \quad P = 3{,}66\ \mathrm{kPa} \times e^{-2{,}16} = 0{,}42\ \mathrm{kPa}$$

Explorar

Agua a $293\ \mathrm{K}$. Mueva el radio y compare una gota con un poro.



Cociente P/P_0 contra el radio de curvatura.

Exponente $\dfrac{2\gamma V}{rRT} = 0{,}048$. Gota: $P/P_0 = 1{,}049$. Poro: $P/P_0 = 0{,}953$. Con $P_0 = 3{,}66\ \mathrm{kPa}$: gota $3{,}84\ \mathrm{kPa}$, poro $3{,}49\ \mathrm{kPa}$.

4 Capilaridad

Al introducir un tubo capilar en un líquido, éste asciende o desciende por el tubo: es la **capilaridad**. El fenómeno depende de las interfases que limitan la columna de líquido: líquido–sólido, líquido–gas y sólido–gas.

Ángulo de contacto

Un balance de fuerzas en el equilibrio, en la línea de contacto, entrega la ecuación de Young:

$$\gamma_{SG} = \gamma_{SL} + \gamma_{LG}\cos\theta \quad \Rightarrow \quad \cos\theta = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$$

Líquido que moja

$0 \leq \theta < 90°$. Predomina la adhesión (fuerzas entre moléculas distintas, como $\mathrm{H_2O}$–$\mathrm{SiO_2}$). Menisco cóncavo. El líquido asciende. Es el caso de la mayoría de los líquidos.

Líquido que no moja

$90° < \theta \leq 180°$. Predomina la cohesión (fuerzas entre moléculas iguales, como Hg–Hg). Menisco convexo. El líquido desciende. Es el caso del mercurio.

Altura de la columna

En el equilibrio, el peso de la columna de líquido iguala a la fuerza vertical que ejerce la tensión superficial sobre la circunferencia del tubo:

$$\pi r^2\, g\, h\, (\rho^{L} - \rho^{V}) = 2\pi r\, \gamma \cos\theta$$

$$h = \frac{2\gamma}{g\,(\rho^{L} - \rho^{V})} \cdot \frac{\cos\theta}{r}$$

Si el líquido moja completamente al sólido ($\theta = 0$, $\cos\theta = 1$) y $\rho^{L} \gg \rho^{V}$:

$$h = \frac{2\gamma}{r\, g\, \rho^{L}}$$

Aquí r es el radio del capilar, g la aceleración de gravedad, ρ^{L} y ρ^{V} las densidades del líquido y del vapor. Si $h > 0$ hay ascenso y si $h < 0$, descenso. Como $h \propto 1/r$, cuanto más fino el tubo, mayor el efecto.

Ejemplo

Determine el descenso capilar del Hg en un tubo de vidrio de $1\ \mathrm{mm}$ de diámetro. $\rho_{\mathrm{Hg}} = 13\ \mathrm{g\,mL^{-1}}$ y $\gamma = 480\ \mathrm{dina\,cm^{-1}}$ a $25\ ^{\circ}\mathrm{C}$. Suponga que el mercurio no moja al vidrio ($\theta = 180°$) y desprecie la

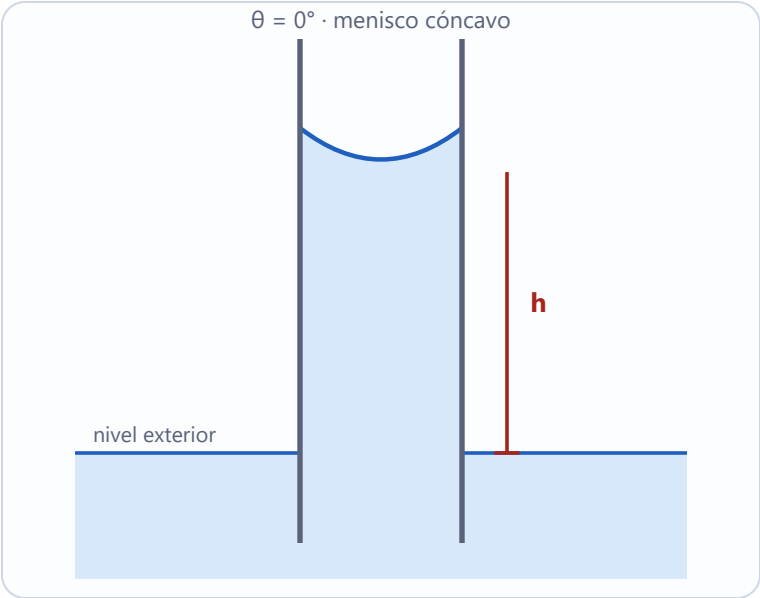
densidad del aire.

$$h = \frac{2\,(0{,}480\ \mathrm{N\,m^{-1}})\cos 180^\circ}{(0{,}50\times10^{-3}\ \mathrm{m})(9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}})(13000\ \mathrm{kg\,m^{-3}})} = -1{,}5\times10^{-2}\ \mathrm{m}$$

El nivel desciende $1{,}5\ \mathrm{cm}$ respecto del nivel exterior.

Explorar

Elija un líquido y ajuste el radio del capilar y el ángulo de contacto.



Esquema a escala cualitativa: la altura se recorta si excede el dibujo.

$h = \dfrac{2\gamma\cos\theta}{r\,g\,\rho} = 5{,}95\ \mathrm{cm}$ (ascenso). Con $\gamma = 72{,}8\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$, $\rho = 998\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ y $r = 0{,}25\ \mathrm{mm}$.

5 Tensión superficial en disoluciones y adsorción

La tensión superficial del disolvente cambia al agregar un soluto. El efecto depende de la concentración, de la naturaleza de la interacción soluto–solvente y de la temperatura. Según cómo varía γ con la concentración se distinguen tres tipos de solutos.

Tipo I

γ aumenta levemente. Sales inorgánicas, sacarosa. Adsorción negativa: el soluto se aleja de la interfase.

Tipo II

γ disminuye gradualmente. Compuestos orgánicos solubles en agua, con un grupo polar ($-\mathrm{COOH}$, $-\mathrm{OH}$, $-\mathrm{NH_3^+}$) y una cadena hidrocarbonada.

Tipo III

γ cae bruscamente a baja concentración. Moléculas anfifílicas o detergentes: sales de ácidos orgánicos de cadena larga, alquilsulfatos, polioxietilenos.

Adsorción. En la adsorción **positiva** el soluto se acumula en la interfase y γ disminuye. En la adsorción **negativa** el soluto es expulsado de la interfase y γ aumenta.

Exceso superficial e isoterma de Gibbs

El exceso superficial $\Gamma_{2(1)}$ expresa cuántos moles de soluto por unidad de área se acumulan (si es positivo) o faltan (si es negativo) en la superficie:

$$\Gamma_{2(1)} = \frac{n^{\mathcal{A}}_{2(1)}}{\mathcal{A}}, \qquad n^{\mathcal{A}}_{2(1)} = n_2 - \sum n_2^{\alpha}$$

donde n_2 son los moles totales de soluto y n_2^{α} los moles de soluto en cada fase. La isoterma de adsorción de Gibbs relaciona $\Gamma_{2(1)}$ con la variación de la tensión superficial:

$$\Gamma_{2(1)} = -\frac{c_2}{RT}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial c_2}\right)_T = -\frac{1}{RT}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial \ln c_2}\right)_T$$

Tipo I

$\partial\gamma/\partial c_2 > 0$, de modo que $\Gamma_{2(1)} < 0$.

Tipos II y III

$\partial\gamma/\partial c_2 < 0$, de modo que $\Gamma_{2(1)} > 0$.

Ejemplo 1: surfactante no iónico

La pendiente límite de γ contra $\ln c_2$ para el surfactante $\mathrm{C_{12}H_{25}O(CH_2CH_2O)_{12}H}$ es $(\partial\gamma/\partial \ln c_2)_T = -5{,}2937\ \mathrm{dina\,cm^{-1}}$ a $23{,}0\ ^\circ\mathrm{C}$. Calcule $\Gamma_{2(1)}$ y el área por molécula.

$$\Gamma_{2(1)} = -\frac{1}{RT}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial \ln c_2}\right)_T = \frac{5{,}2937\times10^{-3}\ \mathrm{N\,m^{-1}}}{(8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}})(296\ \mathrm{K})} = 2{,}15\times10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}}$$

$$\Gamma_{2(1)} = 2{,}15\times10^{-10}\ \mathrm{mol\,cm^{-2}}$$

$$\sigma = \frac{1}{\Gamma_{2(1)}\,N_A} = \frac{1}{(2{,}15\times10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}})(6{,}022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}})} = 7{,}7\times10^{-19}\ \mathrm{m^2} = 77\ \mathrm{\AA^2}$$

Ejemplo 2: ácido fenilpropiónico

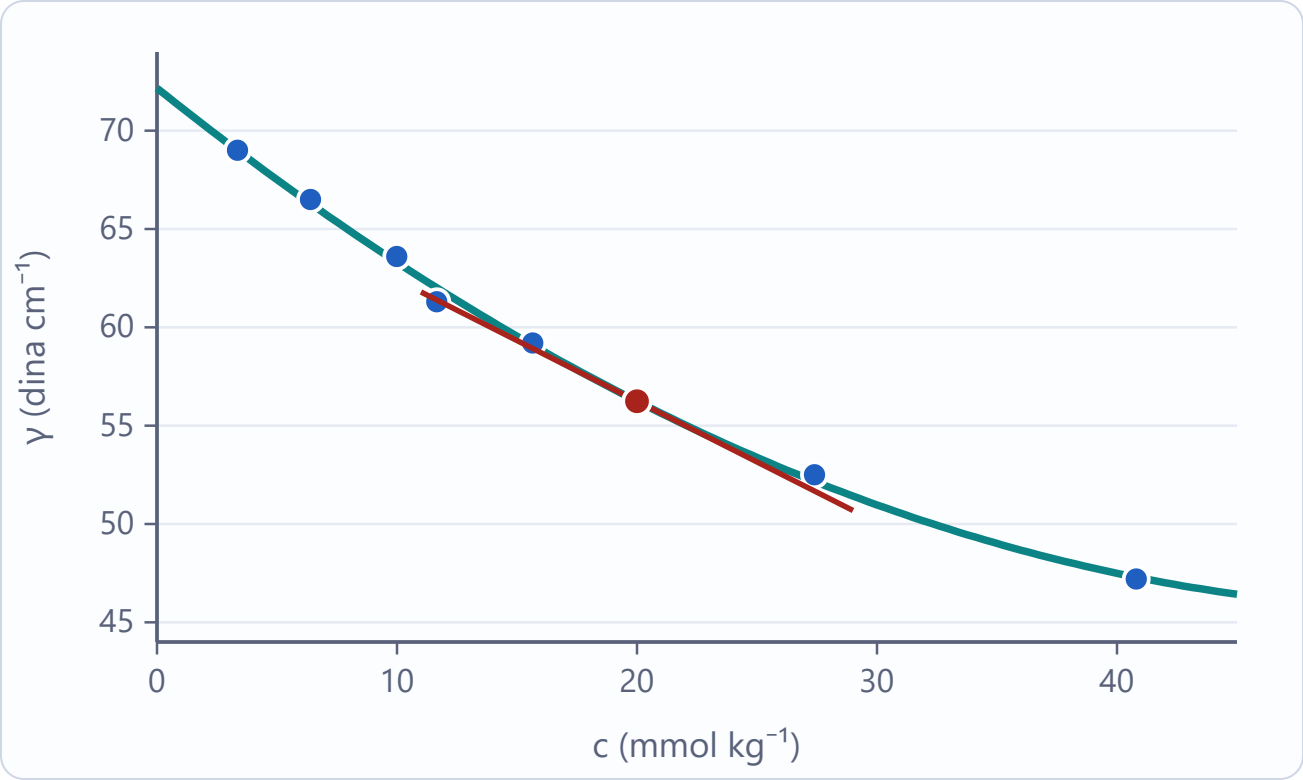
A $21\ ^\circ\mathrm{C}$ se midió la tensión superficial de disoluciones de $\mathrm{C_6H_5CH_2CH_2COOH}$. Los datos se ajustan a un polinomio de segundo grado en la concentración, con c en molal y γ en $\mathrm{dina\,cm^{-1}}$:

$$\gamma = 72{,}16 - 975{,}2\,c + 8965{,}2\,c^2 \quad\Rightarrow\quad \left(\frac{\partial\gamma}{\partial c}\right)_T = -975{,}2 + 2\,(8965{,}2)\,c$$

Para $c = 20\times10^{-3}\ \mathrm{molal}$ (en disolución diluida, molal y molar son casi iguales):

$$\Gamma_{2(1)} = -\frac{c}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial c}\right)_T = \frac{(20\times10^{-3})\,(616{,}6)}{(8{,}314\times10^{7})(294)} = 5{,}05\times10^{-10}\ \mathrm{mol\,cm^{-2}}$$

Mueva la concentración: la tangente a la curva es la pendiente que entra en la isoterma.



Tensión superficial del ácido fenilpropiónico. Puntos: datos. Curva: ajuste cuadrático. Recta roja: tangente en la concentración elegida.

$c = 20{,}0\ \text{mmol kg}^{-1}$: $\left(\frac{\partial \gamma}{\partial c}\right)_T = -616{,}6\ \text{dina cm}^{-1}\ \text{molal}^{-1}$; $\Gamma_{2(1)} = 5{,}05 \times 10^{-10}\ \text{mol cm}^{-2}$ = $5{,}05 \times 10^{-6}\ \text{mol m}^{-2}$.